МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за 8. клас.

10.01.2016 год.

Име, презиме и фамилия на ученика:

.....

Клас ..... ***Училище*** .....

Драги ученици,

Представен Ви е тест от **50** задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Многообразие и класификация на организмите. Структура и жизнени процеси.*
- *Едноклетъчни организми /Царство Монера и Царство Протиста/;*
- *Многоклетъчни организми /Царство Растения и Царство Гъби/;*
- *Многоклетъчни организми /Царство Животни/;*
- *Анатомия, физиология и хигиена на човека.*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е пълен и верен.

Тип В – задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

ОТГОВОРИТЕ ЗАПИСВАЙТЕ САМО В БЛАНКАТА ЗА ОТГОВОРИ СРЕЩУ СЪОТВЕТНИЯ НОМЕР НА ЗАДАЧАТА !

Максималният брой точки от теста е **125,5** точки.

До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки т.е. **87,85** точки.

Разполагате с 4 астрономически часа.

Желаем Ви успех!

МНОГООБРАЗИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОРГАНИЗМИТЕ СТРУКТУРА И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ

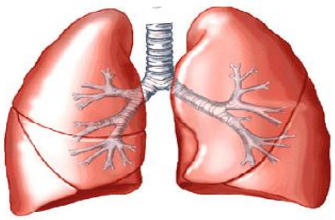
Зад. 1. Кой учен наблюдава за първи път клетки от корк?
А. Робърт Хук
Б. Карл Линей
В. Жан- Батист Ламарк
Г. Антони Ван Льовенхук **0,5 т.**

Зад. 2. Изграждането на единна система при класификацията на организмите е възможно само, ако се извърши въз основа на група от белези. Петцарствената класификация е осъществена въз основа на:

1. брой на клетките
2. подвижност на организмите
3. процеса отделяне
4. процеса дишане
5. процеса хранене

А – 2, 3, 5
Б – 1, 2, 5
В – 1, 2, 3, 4
Г – 1, 3, 4
Д – 1, 2, 3, 5 **1,5 т.**

Зад. 3. На фигурите 1, 2 и 3, са представени животински органи.
А) Запишете наименованията на изобразените органи и системи, към които принадлежат.
/Отговора въведете, като попълните таблицата в бланката за отговори./

 **Фиг.1.**	 **Фиг.2.**	 **Фиг.3.**
орган	орган	орган
система, на която принадлежи	система, на която принадлежи	система, на която принадлежи

Б) Направете твърденията 1, 2 и 3 верни, като използвате представителите от легендата

(а, б, в, г, д) / *Отговора въведете чрез букви от легендата в бланката за отговори./*

1. Ако органът от фиг. 1 е изграден от два дяла, то той със сигурност е характерен за.....
2. Ако органът от фиг.2 е просто устроен и представлява тънкостенни мехурчета, обвити с кръвоносни капиляри, осигуряващи 40% от газовата обмяна в организма, то той със сигурност е характерен за.....
3. Ако в системата, към която принадлежи органът от фиг.3, липсва пикочен мехур, при което се олекотява тялото при летене, то тя със сигурност е характерна за.....

Легенда: **а.** тритон; **б.** гълъб; **в.** ага; **г.** есетра; **д.** шаран **5,5 т.**

ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ /ЦАРСТВО МОНЕРА И ЦАРСТВО ПРОТИСТА/

Зад. 4. Еукариотни организми са тези, които имат:
А. рибозоми
Б. клетъчна стена
Б. цитоплазма
Г. клетъчно ядро **0.5 т.**

Зад. 5. Бактериите имат:
А. очно петно
Б. рибозоми
В. клетъчна уста
Г. клетъчен анус **0,5 т.**

Зад. 6. Зелената еуглена се придвижва с:

А. реснички
Б. лъжекрачка
В. едно камшиче
Г. две или повече камшичета **0,5 т.**

Зад. 7. За Цианобактериите е вярно, че:

1. фотосинтезират
2. нямат багрила
3. някои са отровни
4. някои се използват за храна
5. са създали атмосфера с кислород

А – 1, 2, 3, 4
Б – 2, 5
В – 2, 3, 4, 5
Г – 2, 3
Д –1, 3, 4, 5 **1,5 т.**

Зад. 8. Колониални едноклетъчни са:

1. амебата
2. гониумът
3. еугленатa
4. еудорината
5. волвоксът

А – 1, 2
Б – 2, 4, 5
В – 1, 2, 5
Г – 1, 2, 3, 5
Д – 2, 3, 4, 5 **1,5 т.**

Зад.9. Използвайте текста и изображенията за холерата и отговорете на въпросите (1, 2, 3).

„Холерата е тежко инфекциозно заболяване, чиито причинител е едноклетъчен организъм с наследствено вещество, разположено в цитоплазмата на клетката. Заболяването се характеризира с интоксикация, поражения на тънкото и дебелото черво, дехидратация и висока смъртност. Заразяването се извършва главно при пиене на вода или прием на храна, които са били заразени с причинителя. В наши дни практически болестта е унищожена, поради това, че питейната вода се пречиства и хлорира. Съгласно международния санитарен правилник холерата е включена в групата на особено опасните инфекции, подлежащи на контрол от Световната Здравна Организация“.





Причинител на холерата

1. Към кое царство се класифицира причинителят на холерата?

2. Коя система в човешкото тяло е засегната?

3. Как се предава заболяването от човек на човек? **3 т.**

Зад. 10. Попълнете липсващите думи, посочени с цифри в текста, като използвате легендата.

/Запишете в бланката за отговори срещу цифрите от 1 до 10, съответстващата им буква от легендата. Има букви, които могат да бъдат използвани няколко пъти/.

Кореноножките са...**1**...едноклетъчни организми, които имат...**2**...форма на тялото и се движат с...**3**...

Камшичестите са ...4....същинскоядрени организми, които имат...**5**...форма на тялото и се движат с...**6**...

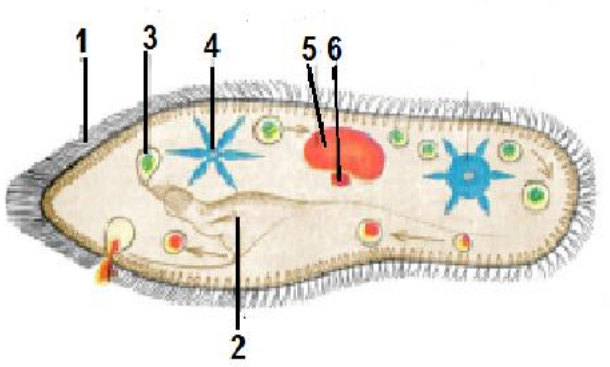
Ресничестите са...**7**...едноклетъчни организми, които имат...**8**…форма на тялото и се движат с...**9**…

Всичките тези организми са от царство...**10**....

Легенда: а. *постоянна;* ***б.*** *камшиче;* ***в.*** *едноклетъчни;* ***г.*** *лъжекрачка;* ***д.*** *същинскоядрени;* ***е.*** *непостоянна;* ***ж.*** *реснички;* ***з.*** *Протиста.*

5 т.

Зад. 11. На изображението е представен организъм от царство Протиста.



А) Към кой тип принадлежи той?

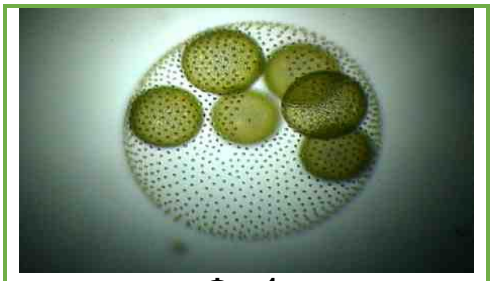
Б) Как се нарича този организъм?

В) Срещу всяка цифра запишете съответната структура от легендата.

/Отговора си въведете чрез съответната буква в бланката за отговори/.

Легенда: **а.** свивателна (съкратителна) вакуола; **б.** голямо ядро; **в.** малко ядро; **г.** реснички; **д**. клетъчна уста; **е.** храносмилателна вакуола **4 т.**

Зад. 12. На изображенията са представени два колониални организма.



Фиг.1.



Фиг.2.

А) Защо се наричат колониални?

Б) Към кое царство принадлежат?

В) Попълнете пропуснатите думи, посочени с цифри в текста*: /Запишете срещу цифрата, съответстващата им дума в бланката за отговори/.*

На фигурите са изобразени Волвокс и Гониум. Те са колониални организми. Тези организми са дали началото преди милиони години на …**1**... организми, които са изградени от голям брой клетки. Всяка клетка зависи от другите клетки при извършването на ...**2**...процеси **4т.**

МНОГОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ
/ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ И ЦАРСТВО ГЪБИ/

Зад. 13. Близкородствените класове растенията се обединяват в:

А. царство
Б. семейство
В. отдел
Г. вид **0,5 т.**

Зад.14. Науката, която изучава класификацията на организмите, се нарича:

А. микробиология **В.** ботаника
Б. алгология **Г.** систематика **0,5 т.**

Зад. 15. Растителната клетка за разлика от животинската има:

А. пластиди **В.** клетъчно ядро
Б. митохондрии **Г**. апарат на Голджи **0,5 т.**

Зад. 16. В коя последователност са изброени функции само на листата?
А. прикрепване на растението, резервна, фотосинтеза
Б. транспирация, фотосинтеза, отделяне
В. свързване на растителните органи, резервна
Г. фотосинтеза, провеждане на вещества двупосочно **0,5 т.**

Зад. 17. Безполовото поколение при папратите е:
А. спората **В.** протала
Б. възрастното растение **Г.** протонемата **0,5 т.**

Зад. 18. Кои тъкани са растителни?

1. съединителна	**А – 1, 2, 3, 5**	
2. образувателна	**Б – 2, 3, 4, 5**	
3. основната	**В – 1, 3**	
4. покривна	**Г – 1, 2, 3**	**1,5 т.**
5. механична	**Д – 1, 2, 3, 4**	

Зад. 19. Разновидности на проводящата тъкан са:

1. дървесинна	**А – 1, 4**	
2. резервна	**Б – 2, 3, 4, 5**	
3. камбий	**В – 4, 5**	
4. ликова	**Г – 2, 3, 4**	**1,5 т.**
5. фотосинтезираща	**Д – 1, 2, 3, 4, 5**	

Зад. 20. Размножителните органи при мъховете и папратите са:

1. шишарки	**А – 2, 4**	
2. цветове	**Б – 2, 3, 4, 5**	
3. архегонии	**В – 3, 5**	
4. плодове	**Г – 2, 3, 4**	**1,5 т.**
5. антеридии	**Д – 1, 3, 4**	

Зад. 21. В кои от посочените отдели растенията са талусни?

1. зелени водорасли	**А – 3, 5**	
2. кафяви водорасли	**Б – 1, 2, 4**	
3. папратови	**В – 1, 3, 5**	
4. семенни	**Г – 4, 5**	**1,5 т.**
5. червени водорасли	**Д – 1, 2, 5**	

Зад. 22. Като използвате цифрите, разпределете характеристиките за Едносемеделните и Двусемеделните растения.

1. брадата коренова система; **2**. осева коренова система; **3**. прости листа; **4**. прости и сложни листа; **5.** околоцветните части са 5 или 4 (или число кратно на тях); **6**. околоцветните части са 3 (или число кратно на 3); **7**. цветовете са с двоен (сложен) околоцветник; **8**. цветовете са с прост околоцветник; **9**. листата имат мрежовидно, по-рядко дъговидно жилкуване; **10**. листата имат успоредно или дъговидно жилкуване

А. клас Двусемеделни **Б. Клас Едносемеделни** **5 т.**

Зад. 23. Направете изреченията верни, като изберете една от двете думи, които са с наклонен и удебелен шрифт, и я запишете на бланката за отговори.

1. Растителната клетка ***има/няма*** голяма вакуола.
2. Растително тяло, изградено от тъкани и органи, се нарича ***талус/кормус***.
3. Покритосеменните растения имат ***цветове/шишарки***.
4. Дърво с 10 светли и 10 тъмни годишни кръга е на ***10/20*** години.
5. Образувателната тъкан е свързана ***с ограничен/неограничен*** растеж.
6. Грудките на картофа са видоизменени ***стъбла/корени.***
7. Мъховете са ***кормусни/талусни*** растения.
8. Семейство Борови са ***голосеменни/покритосеменни*** растения.
9. ***Плодовете/цветовете*** биват сочни и сухи.
10. Семейство Розоцветни са ***едносемеделни/двусемеделни*** растения**.** **5 т.**

Зад. 24. Царство Гъби наброява повече от 9000 вида.
А) Попълнете липсващите думи, посочени с цифри в текста, като използвате легендата.
/Запишете срещу цифрите от текста, съответстващата им буква от легендата в бланката за отговори./

Легенда: ***а.*** *хранителни;* ***б.*** *мицел;* ***в.*** *спори;* ***г.*** *мухлясване;* ***д.*** *многоклетъчни;* ***е.*** *плодно/то;* ***ж.*** *хифи;* ***з.*** *вегетативно;* ***и***. *еукариотни*

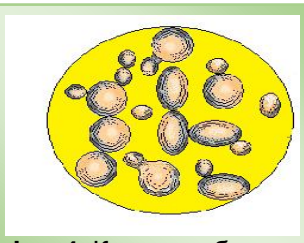
Гъбите са …**1**… организми, които водят прикрепен начин на живот и се хранят несамостойно. Тялото на гъбата се нарича…**2**... Той е изграден от…**3**… Мухъловите гъби са сапрофити, които се развиват върху…**4**…. продукти и др.. Те предизвикват…**5**… Торбестите гъби са предимно...**6**... . Те образуват ..**7**... в специални торбички. Базидиевите гъби са многоклетъчни. Те имат ...**8**...и ...**9**... тяло. ....**10**… тяло е разделено на пънче и гугла.

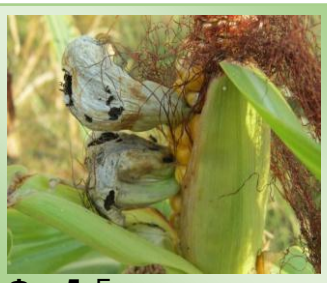
Б) Разпределете представителите от фигурите към съответния отдел гъби. */Отговора въведете с цифрите на фигурите в бланката за отговори./*


Фиг.1. Керино ухо


Фиг.2. Полска печурка


Фиг.3. Мухълова гъба


Фиг.4. Квасни гъбички (дрожди)


Фиг.5. Главня

1. Отдел Мухълови	**2. Отдел Торбести**	**3. Отдел Базидиеви**	**7,5 т.**

Зад. 25. Иван и Димитър отишли в гората на разходка. Те намерили изброените по-долу гъби. Като използвате цифрите, запишете тези, които те трябвало да си изберат за храна.

1. Дяволска гъба; **2**. Булка гъба; **3.** Бяла мухоморка; **4.** Обикновена манатарка; **5.** Челядинка;

6. Дървесна гъба; **7**. Полска печурка; **8.** Пачи крак; **9.** Мухълова гъба; **10.** Зелена мухоморка **2,5 т**.

МНОГОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ /ЦАРСТВО ЖИВОТНИ/

Зад. 26. Животните от тип Мешести парализират жертвата си чрез:
А. епително-мускулни клетки
В. нервни клетки
Б. жлезисти клетки
Г. коприви клетки **0,5 т.**

Зад. 27. Кое от изброените животни има несегментирано тяло?
А. речен рак
В. паяк кръстоносец
Б. бисерна мида
Г. зелен скакалец **0,5 т.**

Зад. 28. Кой ред отразява правилно класификацията на птиците?

А. Бягащи, Плаващи, Летящи **В.** Летящи, Плаващи, Скачащи

Б. Бягащи, Първични, Летящи **Г.** Летящи, Плаващи, Люспести **0,5 т.**

Зад. 29. При първичните бозайници няма:

А. космена покривка **В.** четириделно сърце

Б. млечни жлези **Г.** сукални зърна **0,5 т.**

Зад. 30. Постоянна температура на тялото е характерна за:

А. земноводни и птици **В.** влечуги и бозайници

Б. птици и бозайници **Г.** риби и земноводни **0,5 т.**

Зад. 31. Двойното дишане е характерно за:

1. соколи	**А – 1, 2, 5**	
2. прилепи	**Б – 3, 4, 5**	
3. лястовици	**В – 1, 3, 4**	
4. щъркели	**Г – 2, 4, 5**	**1,5 т.**
5. пеперуди	**Д – 2, 3, 5**	

Зад. 32. Ганглийна нервна система имат:

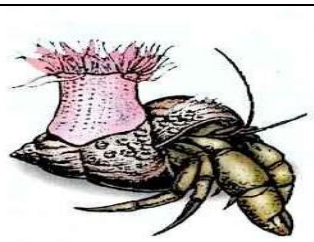
1. мекотелите	**А – 1, 2**	
2. хидрите	**Б – 1, 3, 4, 5**	
3. членестоногите	**В – 2, 3, 5**	
4. медузите	**Г - 2, 4, 5**	**1,5 т.**
5. коралите	**Д – 1, 3**	

Зад. 33. Представителите на тип Плоски червеи имат:

1. дихателна система	**А – 2, 4**	
2. затворена храносмилателна система	**Б – 3, 5**	
3. метанефридии	**В – 1, 4, 5**	
4. протонефридии	**Г – 2, 3, 5**	**1,5 т.**
5. мрежеста нервна система	**Д – 1, 3, 5**	

Зад. 34. На изображенията са показани различни взаимоотношения между организми в природата.

А) Запишете срещу всяко взаимоотношение буквата на изображението, което му съответства в бланката за отговори.

			
а.	**б.**	**в.**	**г.**

1. хищничество 2. конкуренция 3. симбиоза 4. паразитизъм

Б) Запишете кои от взаимоотношенията са положителни и кои са отрицателни. *Отговора въведете със съответната цифра на взаимоотношението в бланката за отговори./* **4 т.**

Зад. 35. В три съда били поставени поотделно всичките крилца, главички и крачка на събраните в ловилка пчели и мухи. Отделените крилца били 52, главичките 16, а крачката не били преброени.

Пресметнете и запишете в бланката за отговори:

А) Колко са били уловените пчели и мухи? *Отговора въведете със съответната цифра от легендата в бланката за отговори/.*

1. 9 пчели и 7 мухи; **2.** 10 пчели и 6 мухи; **3**. 12 пчели и 4 мухи; **4**. 8 пчели и 8 мухи; **5.** 7 пчели и 9 мухи.

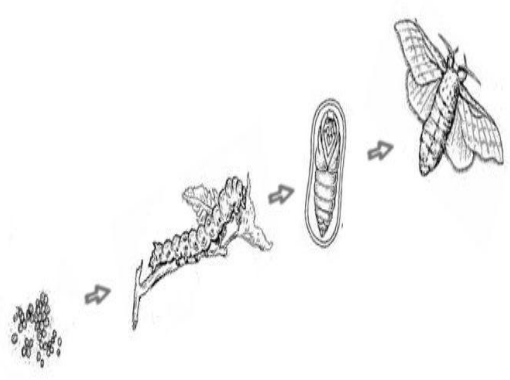
Б) Колко общо крачка е имало в третия съд? **4 т.**

Зад. 36. Разполагате с две изображения, свързани с развитието на пеперудите и на жабите.

Използвайте изображенията и изпълнете поставените ви задачи.

А) Попълнете пропуснатото в текста . */Запишете срещу цифрите от текста, съответстващата им дума в бланката за отговори./*

Пеперудите и жабите имат ...**1**...развитие, чрез метаморфоза. При пеперудите става чрез ...**2**… превръщане. При жабата метаморфозата се осъществява във **...3....** среда.



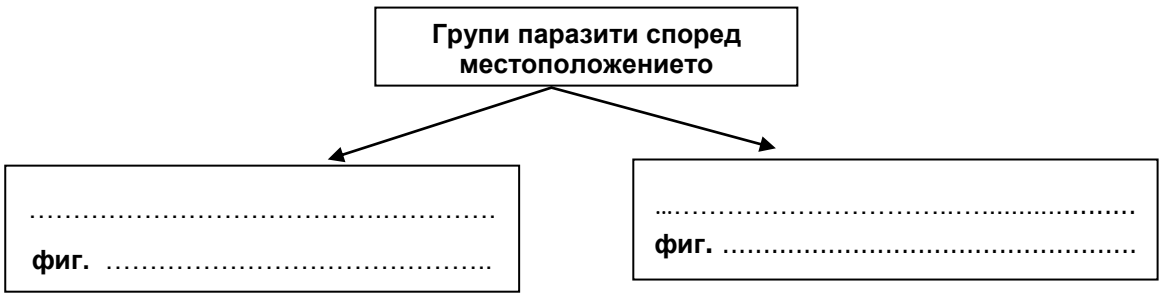


Б) Запишете в последователност стадиите на развитие при пеперудата.

В) Запишете в последователност стадиите на развитие при жабата. **4 т.**

Зад. 37. Сред безгръбначните животни има много паразити по животните и по човека.

А) Запишете групите паразити според местоположението им, като попълните схемата в бланката за отговори.



Б) Разгледайте фигурите на представители с паразитен начин на живот и ги отнесете към съответната група, характерна за тях. */Въведете отговора си чрез цифрите на фигурите в схемата./*



фиг.1. бълха



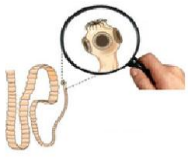
фиг.2. кучешка тения



фиг.3. маларичен комар



фиг. 4. муха цеце



фиг.5. свинска тения



фиг.6.чернодробен метил

5 т.

Зад. 38. Изброени са 4 групи животни (а, б, в, г). Отговорете на въпросите (1, 2, 3, 4). */В бланката за отговори въведете отговора чрез буквата, с която е означена съответната група животни./*

1. В коя група първите букви на животните образуват името на водно двупластно животно?
2. В коя група първите букви на животните образуват името на мекотело?
3. В коя група първите букви на животните образуват името на членестоного?
4. В коя група първите букви на животните образуват името на плосък червей?

Групи животни: **а.** скат, ему, пантера, игуана, ягуар; **б.** кит, охлюв, рис, акула, лос**; в.** морж, елен, таралеж, ибис, лъв; **г.** пантера, чапла, ехидна, ленивец, албатрос. **4 т.**

Зад. 39. Представени са характеристики /1,2,3,4,5/ на кръвоносни системи на гръбначни животни. В бланката за отговори запишете за кое от животните в легендата се отнасят те. */Въведете отговора с букви./*

Легенда: **а.** жаба дървесница; **б.** пингвин; **в.** европейска змиорка; **г.** хамелеон; **д.** прилеп;

Кръвоносна система
1. Кръвоносна система с двуделно сърце и един кръг на кръвообращение.
2. Кръвоносна система с триделно сърце и два кръга на кръвообращение.
3. Триделно сърце, непълна преграда между камерите и два кръга на кръвообращение.
4. Четириделно сърце, два кръга на кръвообращение и аорта, която завива наляво.
5. Четириделно сърце, два кръга на кръвообращение и аорта, която завива надясно.

2,5 т.

Зад. 40. Разгледайте фигурата и прочетете текста.



Броненосец

„ Броненосецът е интересно животно, чието тяло е покрито с броня. Гърдите и коремът, които са лишени от тази обвивка, имат дебела кожа, обрасла с твърди косми. Има недоразвити зъби; здрави нокти, с помощта на които копае своите дупки. Ражда малките си, кърми ги с мляко. Има четириделно сърце с аорта, завиваща наляво.“

А) Към кой клас гръбначни животни принадлежи броненосецът?

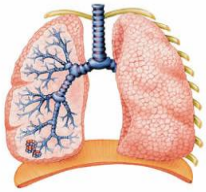
Б) Кои от изброените по-долу характеристики се отнасят за този клас? . */Въведете отговора си чрез цифри в бланката за отговори./*

1. Космена покривка. **2.** Двуделно сърце с един кръг на кръвообращение. **3**. Четириделно сърце с аорта завиваща надясно. **4**. Бял дроб с въздушни мехури. **5**. Непостоянна телесна температура. **6.** Четириделно сърце с аорта завиваща наляво. **7.** Кожа с потни, мастни и млечни жлези. **8.** Изхранване на малките с мляко. **9.** Суха кожа с дебел рогов слой, образуващ люспи и плочици.

3 т.

Зад. 41. Разгледайте фигурите на дихателни органи.

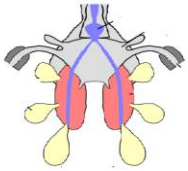
А) Запишете наименованието на съответния клас гръбначни животни, за който се отнасят.



Фиг.1.



Фиг.2.



Фиг.3.



Фиг.4.

Б) Свържете представителите със съответните им дихателни органи от фигурите. */ Въведете отговора си чрез цифри в бланката за отговори./*

1. пепелянка; **2.** гълъб; **3.** заек; **4.** голяма водна жаба; **5.** бяла мечка; **6**. кайман; **7**. дъждовник; **8.** лястовица; **9.** рис; **10.** сокол **7 т.**

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА НА ЧОВЕКА

Зад. 42. Коя тъкан е от човешкото тяло?
А. покривна **В.** механична
Б. съединителна **Г.** основна **0,5 т.**

Зад. 43. Кой витамин се образува в кожата под действието на ултравиолетовите лъчи?
А. витамин D **В.** витамин К
Б. витамин А **Г.** витамин Е **0,5 т.**

Зад. 44. Айфеловата кула в Париж е „ патент“ на живата природа. Нейната конструкция копира принципите на анатомо-физиологичния строеж на кост. Моделирана е по устройството на:
А. къса кост **В.** дълга кост
Б. кост с неправилна форма **Г.** плоска кост

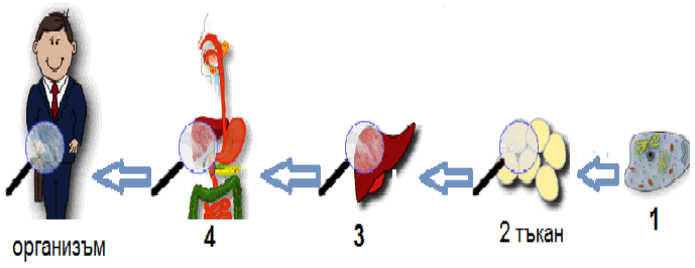


0,5 т.

Зад. 45. Разновидностите на мускулната тъкан са:
1. сърцева
2. гладка
3. мастна
4. рехава
5. напречнонабраздена

А – 1, 2, 5
Б – 1, 2
В – 2, 4
Г – 3, 4 **1,5 т.**
Д - 2, 4, 5

Зад. 46. Човешкият организъм е единно цяло от йерархично свързани структури.



А) Запишете пропуснатите структурни равнища на организация от фигурата.

Б) Попълнете липсващите думи, посочени с букви в изреченията, а след това запишете първите им букви в съответните квадратчета. При правилно попълване ще получите понятието, което е свързано с контролирането и съгласуването на всички процеси в организма. *Запишете липсващите думи срещу буквите в бланката за отговори***.**

1. Органели, в които се синтезират белтъци. - …**а**…
2. Повърхностен слой на кожата.- …**б**…
3. Мускулна тъкан, която участва в изграждането на стените на кухите вътрешни органи (стомах, черва и др.).- ...**в**…
4. Сетивен орган в човешкото тяло. - ….**г**…
5. Кост от човешкото тяло, която означава уред за почистване. - ….**д**….
6. Най –големият кръвоносен съд в човешкото тяло. - ….**е**…
7. Полутечно вещество, изпълващо вътрешността на клетката. - ….**ж**…
8. Цветен диск на окото, който е и име на цвете. - ….**з**…
9. Органел, който е характерен за еукариотна клетка. - ….**и**…

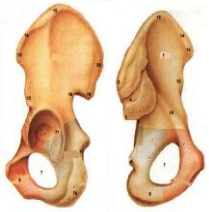
7 т.

1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	9. -

Зад. 47. При археологически разкопки са открити човешки кости, от които най-запазени били костите, изобразени на фигурите. От тях има кости, които изграждат цялостна част от скелета на човека.



фиг.1. раменна кост



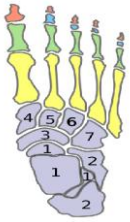
фиг.2. тазови кости



фиг.3. колянно капаче



фиг.4. долна челюст



фиг.5. кости на ходилото



фиг.6. голям пищял



фиг.7. гръдна кост



фиг.8. малък пищял



фиг.9. прешлен



фиг.10. бедрена кост

А) Разгледайте фигурите и запишете тази част от скелета, която може да се изгради изцяло.

Б) Подредете костите от тази част в последователността, която е в човешкото тяло.

/ Отговора запишете чрез съответните цифри на фигурите в бланката за отговор./

В) Посочете костите, които участват в изграждането на: тазобедрената става и колянната става.

/Отговора запишете чрез съответните цифри на фигурите в бланката за отговори./

Тазобедрената става: **Колянната става:**

Г) Една от намерените кости била поставена в оцет. След няколко дни учените установили, че се е деформирала (*виж изображението*). Промяната най-вероятно се дължи на:

*/Изберете **НЕ ПОВЕЧЕ** от две причини и ги запишете чрез съответните цифри./*



1. увеличаване чупливостта на костта;

2. увеличаване еластичността на костта;

3. намаляване процента на минералните соли;

4. намаляване процента на органичните вещества.

7 т.

Зад. 48. Прочетете текста, свързан с видовете работа на мускулите.

„ При различни дейности мускулите на човека извършват динамична и статична работа. Когато мускулите осъществяват движения, те извършват динамична работа. Когато поддържат части на тялото в определено положение, те извършват статична работа“.

Групирайте мускулите според работата, която извършват. */Отговорете с цифри в бланката за отговори./*

1. на долните крайници на колоездача; **2.** на туловището на колоездача; **3.** на гърба, когато сме седнали и пишем; **4.** на ръката, когато пишем; **5.** на туловището и крайниците, когато плуваме; **6.** на туловището и крайниците, когато стоим прави в автобуса

А) мускули, извършващи динамична работа

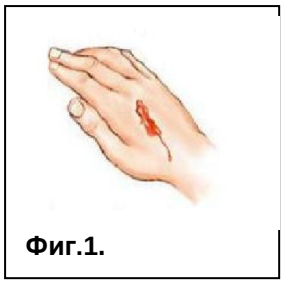
Б) мускули, извършващи статична работа **3 т.**

Зад 49. Кои от твърденията са верни?

/Отговора запишете с ДА или НЕ, съответно за 1,2,3,4,5,6 в бланката за отговори./

Твърдение
1. Хуморалната регулация се осъществява от химични вещества, които се пренасят чрез кръвта и лимфата до клетките в тялото.
2. Невронът се състои от тяло, от което излизат множество къси израстъци, наречени дендрити, и един дълъг израстък – аксон.
3. Ребрата са 16 двойки.
4. Долната челюст е единствената подвижна кост на черепа
5. Сърцето при човека е триделно
6. Кръвоносните съдове при човека са само вени и капиляри **3 т.**

Зад. 50. На изображенията са представени три вида кръвотечения, получени при нараняване на кръвоносни съдове.



Фиг.1.



Фиг.2.



Фиг.3.

А) Срещу вида на кръвотеченията запишете цифрата на фигурата, която му съответства.

Артериално Венозно Капилярно

Б) Попълнете в таблицата характеристиките, отнасящи се за кръвотеченията от фигурите.

/Отговорете с цифри в таблицата на бланката за отговори./

1. кръвта изтича бързо като непулсираща струя; **2.** кръвта изтича бързо като силна пулсираща струя;

3. има тъмночервен цвят; **4.** има яркочервен цвят; **5.** кръвта изтича на малки капчици;

6. кръвозагубата е незначителна; **7.** кръвозагубата може да бъде голяма и застрашаваща живота;

8. кръвозагубата е значителна.

Артериално	Венозно	Капилярно

5,5 т.